小五下學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依各小題要求列式、說明或作圖。

接受等值分數與不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形只按文字尺寸與明示的等分關係作答；不量示意圖推算未給資料。

題目指定近似值時，用約字或≈表示，並保留要求的小數位數。

教師施測前必讀

本卷依本館保存教材的14個主題編排，非全國統一學期進度。期中為01–07，期末08–14占80分、前半核心回顧20分；施測前確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準有子分時逐項給分，未拆子分者符合全給、不符合0。接受最精簡但完整的答案、等值分數、帶分數或假分數及不同正確算法；僅明問最簡分數時要求約到最簡。題目未要求的中間值、重複比較式、額外理由或指定算法不得成為得分條件。

有要求列式、作圖或說明時才評該項證據。等效的算式、圖示或可核查文字方法均可；方法分與數值分分開。前步錯誤不再扣後步一致方法分，標準數值分仍按正確答案。

題幹已明示答案單位且未另要求寫清單位時，可省重複單位字樣，但所求量須清楚。若明寫錯誤維度，例如把體積寫成平方公分，該量的答案分不給，正確方法分仍可保留。近似值須有約字或≈；保留位數依題目要求。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學理解。

所有資料、物品與價格均為虛構紙面模型，不要求兒童私人資料或實際購物、搬運、盛水操作。紙筆解釋與圖形作品不代表已觀察真實測量或操作能力。

分數除法只含除以正整數；小數除法除數為整數，精確商至千分位或依題意取概數。比率限0至1。不評立方公尺與立方公分互換；不把複合立體拆分體積列為五年級核心。

體積題均給完整長方體或正方體條件；排水題須檢查完全浸沒、不吸水、無水量損失及無其他物體干擾。表面積只計指定幾何面的單側面積，不含厚度、黏貼邊與耗損。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	80分	以明示的資料、算式、圖示和判斷留下數學證據。
前半核心回顧	20分	以明示的資料、算式、圖示和判斷留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：完成率補足、休息時間重配、面積重量上限、完整層數、排水有效性、無蓋面積及候選物體與補水。

本階段數學

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第1題｜12分

g5s2-mathematics-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-08 比率和百分率

①列式求甲、乙的完成百分率。
②列出目前所有達標的工作站。
③乙至少還要完成幾張才達標？列式或用數量說明。

紙面工作紀錄：甲計畫24張，已完成18張；乙計畫40張，已完成28張。完成率至少75%才可列為本輪達標；總計畫張數固定，每完成一張就是一整張。

參考答案

甲18÷24＝75%，乙28÷40＝70%。目前只有甲達標。乙至少再完成2張，40×75%＝30，30－28＝2。

答案說明

完成量要除以各自計畫量；門檻包含75%本身。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩站各3分：以完成量除計畫量的式1分，正確百分率2分。

分項2｜2分

②只選甲。

分項3｜4分

③再完成2張2分，達標需30張或40×0.75－28＝2等效依據2分。

第2題｜12分

g5s2-mathematics-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-09 時間乘除與應用

①列式求原安排的總時間與結束時刻。
②判斷原安排是否符合期限，算提早或超過幾分鐘。
③任務時間及次數不變，若各次休息改成同樣長度，每次最多可休息幾分鐘才剛好符合期限？列式或說明。

4次紙面任務，每次18分鐘，相鄰兩次之間各休息7分鐘，最後一次後不再休息。9時20分開始，必須不晚於10時50分結束。

參考答案

18×4＋7×3＝93分鐘；10時53分結束。不符合，超過3分鐘。每次最多休息6分鐘：可用90分鐘，扣72分鐘任務，18分鐘平均分3次。

答案說明

4次任務之間只有3次休息；上限時刻允許剛好到10時50分。

逐分項規準

分項1｜4分

①包含4次任務、3次休息的式1分，93分鐘1分，10時53分2分。

分項2｜4分

②不符合2分，超過3分鐘2分。

分項3｜4分

③6分鐘2分；（90－18×4）÷3＝6或等效時間分配理由2分，不另要求所有中間數。

第3題｜10分

g5s2-mathematics-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-10 公噸與面積大單位

①求合計面積，寫成公頃；判斷是否超過面積上限，算相差多少公頃。
②求材料合計重量，寫成公斤；判斷是否超重，算相差多少公斤。

兩塊不重疊的模型地，面積0.32公頃與1800平方公尺，總上限0.006平方公里。另有材料1.75公噸與640公斤，運送上限2.4公噸。

參考答案

面積0.50公頃；上限0.60公頃，未超過，尚差0.10公頃。重量2390公斤；上限2400公斤，未超重，尚差10公斤。

答案說明

面積和重量各換成同單位再合計與比較，不能混用換算倍率。

逐分項規準

分項1｜5分

①0.50公頃2分，未超過1分，距上限0.10公頃2分。

分項2｜5分

②2390公斤2分，未超重1分，距上限10公斤2分。

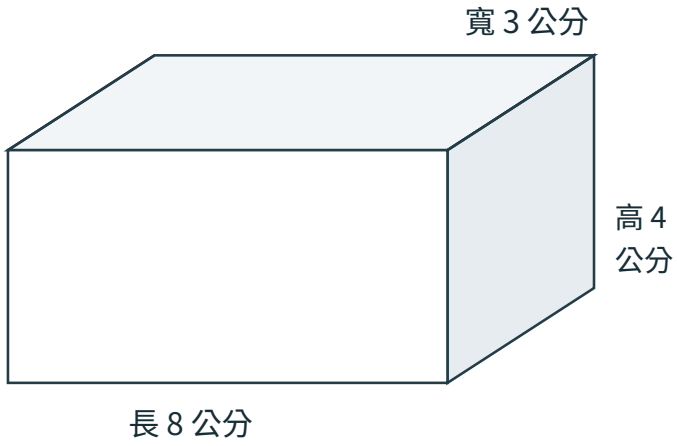
第4題｜12分

g5s2-mathematics-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-11 長方體正方體體積

①寫長方體每層有幾個單位正方體、共有幾層。
②列式求長方體與另一個正方體的體積。
③長方體長寬不變，高從4增為6公分。體積增加多少？用增加的完整層說明。

下圖是長8、寬3、高4公分的完整實心長方體，內部沒有空洞。以邊長1公分的單位正方體無空隙排滿。另有邊長4公分的完整正方體。



完整長方體；示意圖不按比例。

完整長方體斜視示意，長8公分、寬3公分、高4公分；尺寸以標示為準，圖不按比例。

參考答案

每層24個，共4層。長方體8×3×4＝96立方公分；正方體4×4×4＝64立方公分。增加48立方公分，因多2層、每層24個。

答案說明

體積數完整占據的三維單位；每層相同，增加兩層即增加兩倍底層單位數。

逐分項規準

分項1｜4分

①每層24個2分，4層2分。

分項2｜4分

②兩形體各2分：有效體積式1分、正確體積1分。

分項3｜4分

③增加48立方公分2分，2層各24個的說明2分；不要求另求新總體積。

第5題｜12分

g5s2-mathematics-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-12 容積容量與排水測量

①用甲的紀錄列式求物體完整體積。
②乙能否只用這兩讀數確定完整體積？指出原因。
③丙能否只用這兩讀數確定完整體積？指出差值反映哪一部分。

三次獨立紙面排水紀錄都用同一款有足夠容量的量杯，原讀數230毫升，放入物體後286毫升。甲：物體不吸水、完全浸沒、無加水或灑漏溢出、沒有其他物體留在水中。乙：其他條件同甲，但有水灑出。丙：其他條件同甲，但物體一部分露出水面。

參考答案

甲286－230＝56立方公分。乙不能，灑出的水量未提供，讀數差混入水量減少。丙不能，差值只反映浸在水中的部分。

答案說明

前後讀數相同不保證推論相同；完整浸沒與無水量損失是使用差值求全體積的條件。

逐分項規準

分項1｜4分

①合理讀數差式2分，56立方公分2分。

分項2｜4分

②不能2分，灑出使水量減少而未知2分。

分項3｜4分

③不能2分，僅浸水部分的體積2分。

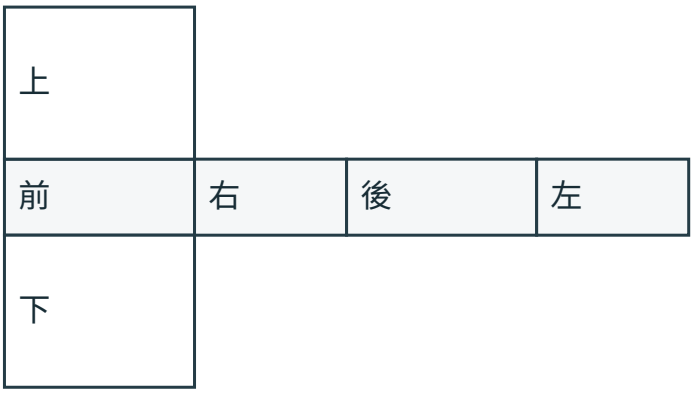
第6題｜12分

g5s2-mathematics-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-13 長方體正方體表面積

①算上下面、前後面、左右面中，每一個面的面積。
②求完整六面表面積與移除上面後的五面面積。
③判斷五面面積是否在上限內，算超過或低於上限多少。

下圖是長5、寬4、高2公分的完整長方體展開圖。只算幾何面的單側面積，不計厚度、黏貼邊、重疊或耗損。改為無蓋模型時，只移除「上」面。五面塗色面積的上限為55平方公分。



長5、寬4、高2公分；六面展開圖。

長5、寬4、高2公分長方體有效展開圖；前右後左四面依序相連，上下分別接在前面上下邊，六面互不重疊。

參考答案

上、下各20；前、後各10；左、右各8平方公分。六面76平方公分，無蓋五面56平方公分。超過上限1平方公分。

答案說明

每對相同面都要計兩個；無蓋只少上面，底面仍在。

逐分項規準

分項1｜6分

①三對的每面面積20、10、8各2分。

分項2｜4分

②76與56平方公分各2分；可逐面加或用面對加總。

分項3｜2分

③超上限1分，1平方公分1分。

第7題｜10分

g5s2-mathematics-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-14 體積和容積的綜合問題

①求甲、乙各自體積。
②列出所有放入後仍未超過指定液面上限的候選。
③若選甲，最多還可加多少毫升水而不超過指定界線？列式或說明。

紙面容器內長12、寬5、內高6公分，液面最多到離底5公分。已有220毫升水和一件60立方公分的實心物體。欲再放一件完整實心長方體：甲3×2×2公分，乙4×3×2公分。已確認每個候選都能和原物體一同放進、互不重疊、全部浸沒、不吸水，沒有加水、灑漏或溢出；只比較指定液面上限。

參考答案

甲12、乙24立方公分。界線下空間300立方公分，只有甲可用。選甲後最多再加8毫升，12×5×5－220－60－12＝8。

答案說明

允許空間由指定5公分界線決定；原物體與新增物體都占空間，不把兩件拼成複合立體。

逐分項規準

分項1｜4分

①甲12、乙24各2分。

分項2｜2分

②只選甲。

分項3｜4分

③8毫升2分，從界線空間扣水、原物體及甲的有效式或等效說明2分；不強制先寫300、292等中間值。

前半核心回顧

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第8題｜10分

g5s2-mathematics-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-mathematics-03 分數乘法；g5s2-mathematics-04 分數除以整數

①列式求取出的總長。
②列式求最後每段長度。
③用最後4段的量核對取出的總長。

7/8公尺紙帶只取其中4/7，再把取出的量全部平均分4段，沒有損耗。

參考答案

7/8×4/7＝1/2公尺；1/2÷4＝1/8公尺。4×1/8＝1/2。

答案說明

先求部分，再將這部分等分，核對應回到取出的量。

逐分項規準

分項1｜4分

①合理乘法或等效式2分，1/2等值答案2分。

分項2｜4分

②合理除法或等效式2分，1/8等值答案2分。

分項3｜2分

③有效乘回核對，結果為1/2等值答案。

第9題｜10分

g5s2-mathematics-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-mathematics-05 小數乘法；g5s2-mathematics-06 整數與小數除以整數

①列式求最初每段長度。
②列式求保留後每段長度。
③判斷最後每段能否使用，算超過或不足門檻多少。

3.24公尺材料全部平均分3段，每段再只保留原段的0.5倍。最後每段至少需0.55公尺才可使用，沒有其他材料。

參考答案

3.24÷3＝1.08公尺；1.08×0.5＝0.54公尺。不能，每段少0.01公尺。

答案說明

門檻針對最後保留量，不能用未減半的長度判斷。

逐分項規準

分項1｜4分

①除法或等效式2分，1.08為2分。

分項2｜4分

②乘法或等效式2分，0.54為2分。

分項3｜2分

③不能1分，少0.01為1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

已逐課核對release26課程與原始JSON；01–07為期中，08–14為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期分配是本館編輯安排。